哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

密码学原理

Cryptography Principles

第2讲：完美保密

刘广睿
哈尔滨工业大学 计算学部

2025秋

邮箱：grliu@hit.edu.cn
主页：homepage.hit.edu.cn/liuguangrui
博客：liuguangrui.top

上节回顾

CONTENTES

回顾

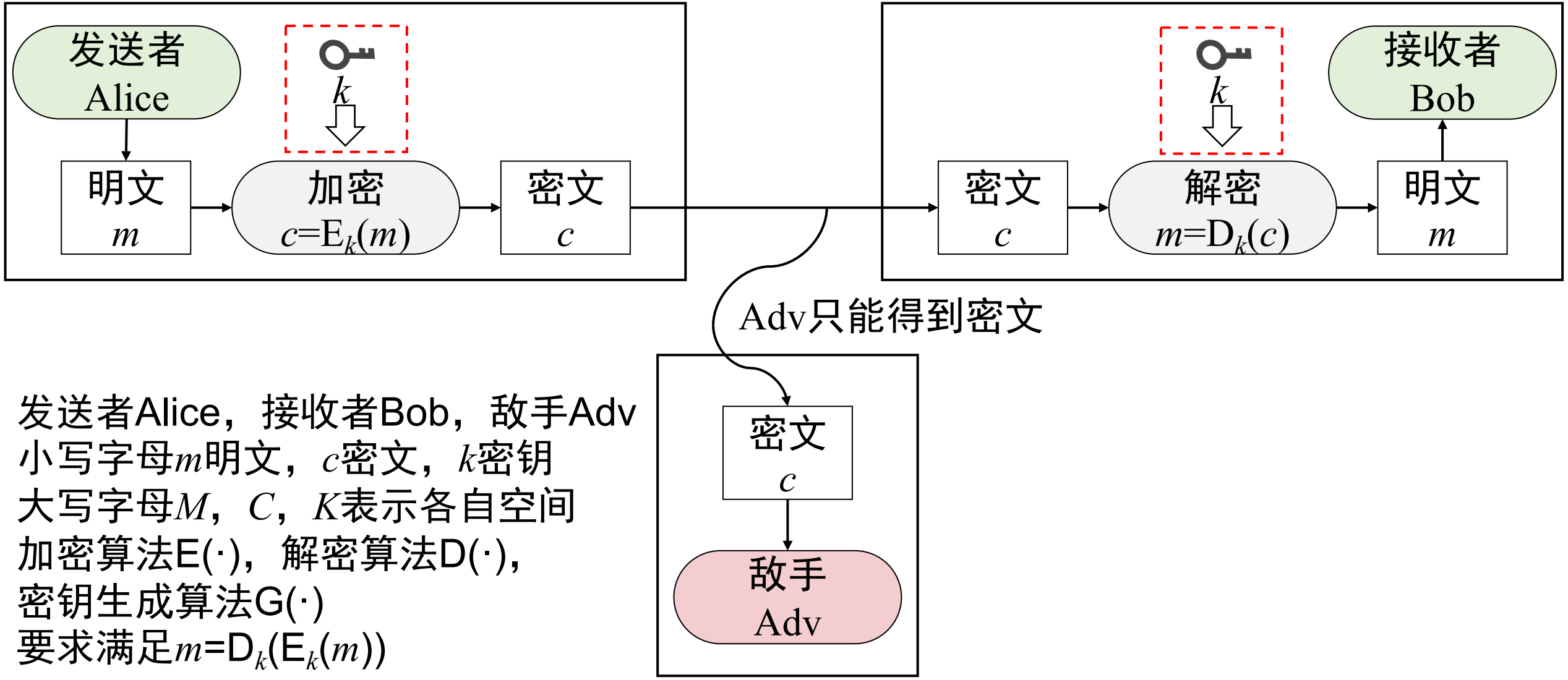
#01 加密通信基本情况与加密词法

#02 密码学常识与开放密码学设计

#03 古典密码案例及其破译分析

加密通信基本情况与加密词法

加密通信基本情况



发送者Alice，接收者Bob，敌手Adv
小写字母m明文，c密文，k密钥
大写字母M，C，K表示各自空间
加密算法E(·)，解密算法D(·)，
密钥生成算法G(·)
要求满足$m=D_k(E_k(m))$

保护密钥还是隐瞒算法？

- 加密方案的“秘密”包括两部分：加密/解密算法和密钥，那么我们应该保密什么？
- 更容易维护一个短密钥的秘密
- 在密钥暴露的情况下，对于诚实方，更换密钥更容易
- 在许多人彼此通信的情况下，更容易采用相同算法，不同密钥
- 发表的设计经过公开检验会更强健（类似在提倡开源软件时，所给出的一个优点）
- 相对于被攻击者发现，由有道德的黑客来发现安全缺陷会更好
- 即便不公开，代码逆向工程（或被工业间谍泄漏）也构成了严重的安全威胁

古典密码案例及其破译分析

古典密码不是“科学”而是“艺术”

有没有办法判定一个算法的安全性？

恺撒加密 /移位加密

破解

暴力破解

完善

单表替换加密

破解

频率分析法

完善

多表替换加密（维吉尼亚加密）

破解

指数重合法

如何面对密码学中的数学？

DISCUSS

探讨

#01 **关于课程内容：**
密码学原理的重点在于安全思维

#02 **关于学习方法：**
绝大多数数学内容都是自然语言的转译表达

二进制

将文字转换为比特序列

明文： message

字符	ASCII(十进制)	二进制(8位)
m	109	01101101
e	101	01100101
s	115	01110011
s	115	01110011
a	97	01100001
g	103	01100111
e	101	01100101

明文： 01101101 01100101 01110011 01110011 01100001 01100111 01100101

异或运算

XOR, exclusive OR运算，记作 $\oplus$

A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

不进位的二进制加法

交换律	$A \oplus B = B \oplus A$)
结合律	$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$
恒等律	$(A \oplus 0 = A)$
自反律	$(A \oplus A = 0)$

数学性质

CONTENTES

目录

#01 完美保密

#02 一次一密

#03 香农定理

#04 完美保密局限性

#01
完美保密

攻击场景

敌手（Adv）的能力有多强？敌手知道多少信息？

Ciphertext-only (COA) 唯密文:攻击者只知道密文，实现将目标密文破译为对应的明文

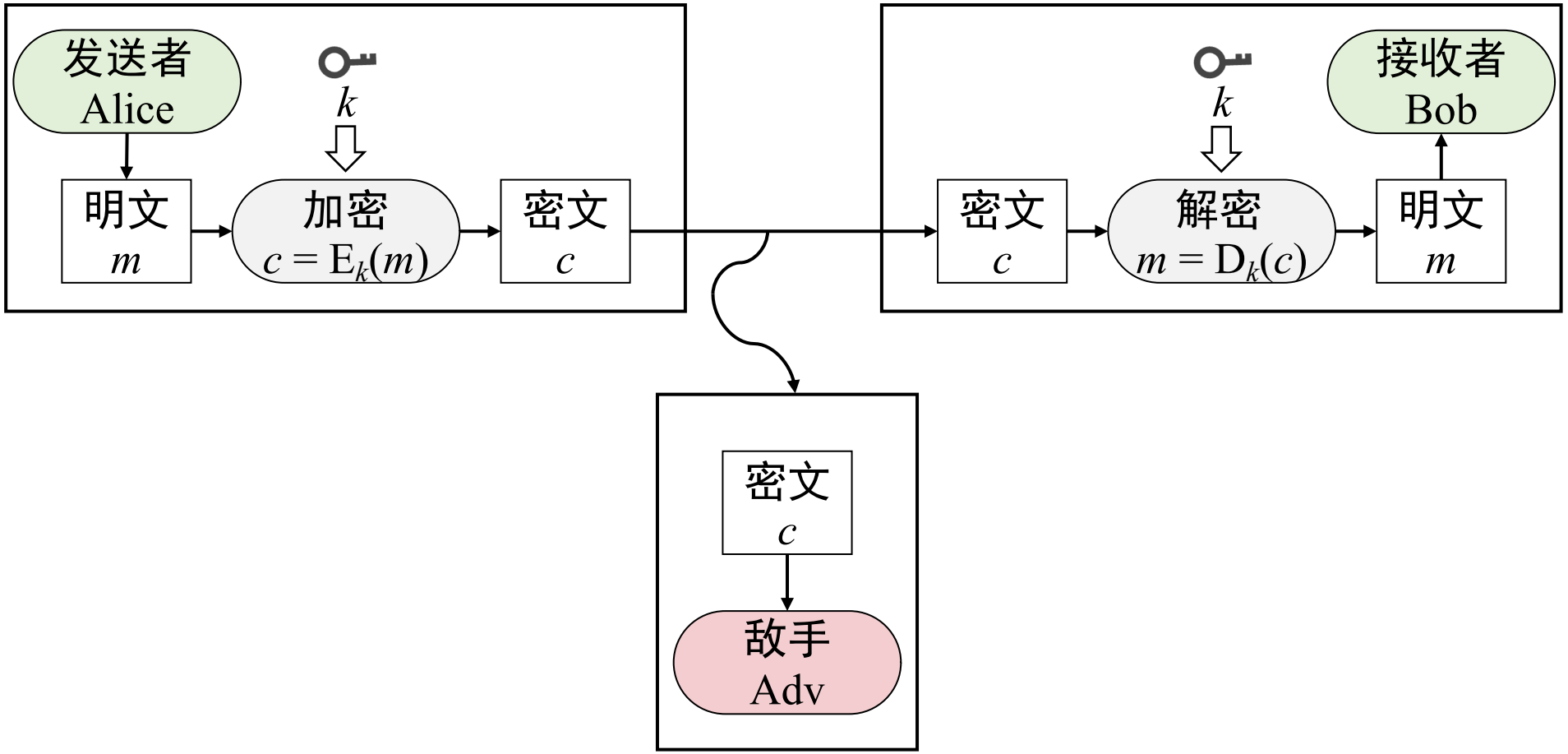
Known-plaintext (KPA) 已知明文:攻击者知道有限的明文-密文对，实现破译目标密文

Chosen-plaintext (CPA) 选择明文:攻击者任意构造明文，可以得到对应密文，实现破译目标密文

Chosen-ciphertext (CCA) 选择密文:攻击者任意构造密文，可以得到对应明文，实现破译目标密文（构造密文不包含目标密文 ）

攻击场景

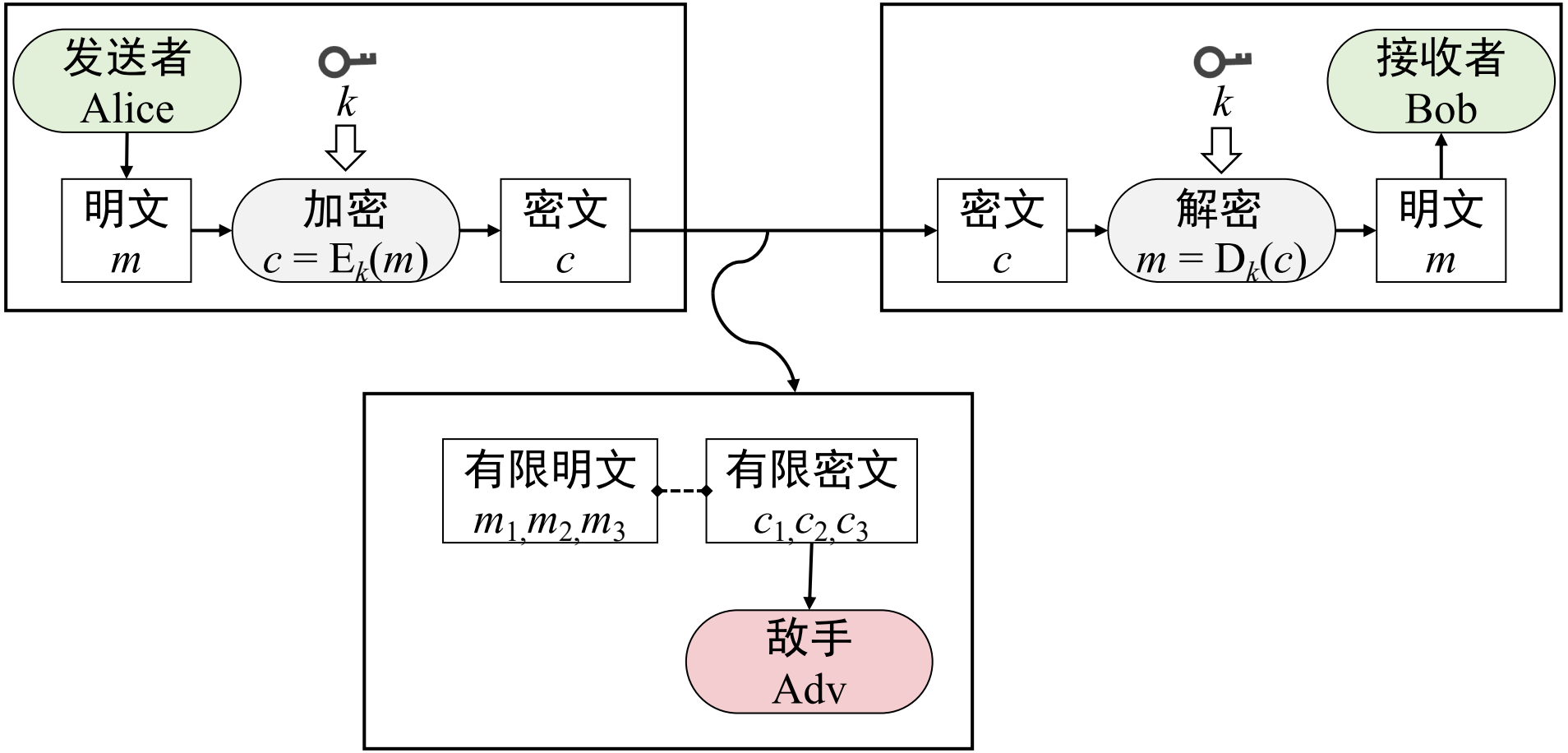
唯密文攻击 (Ciphtext Only Attack, COA)



攻击者只知道密文，实现将目标密文破译为对应的明文

攻击场景

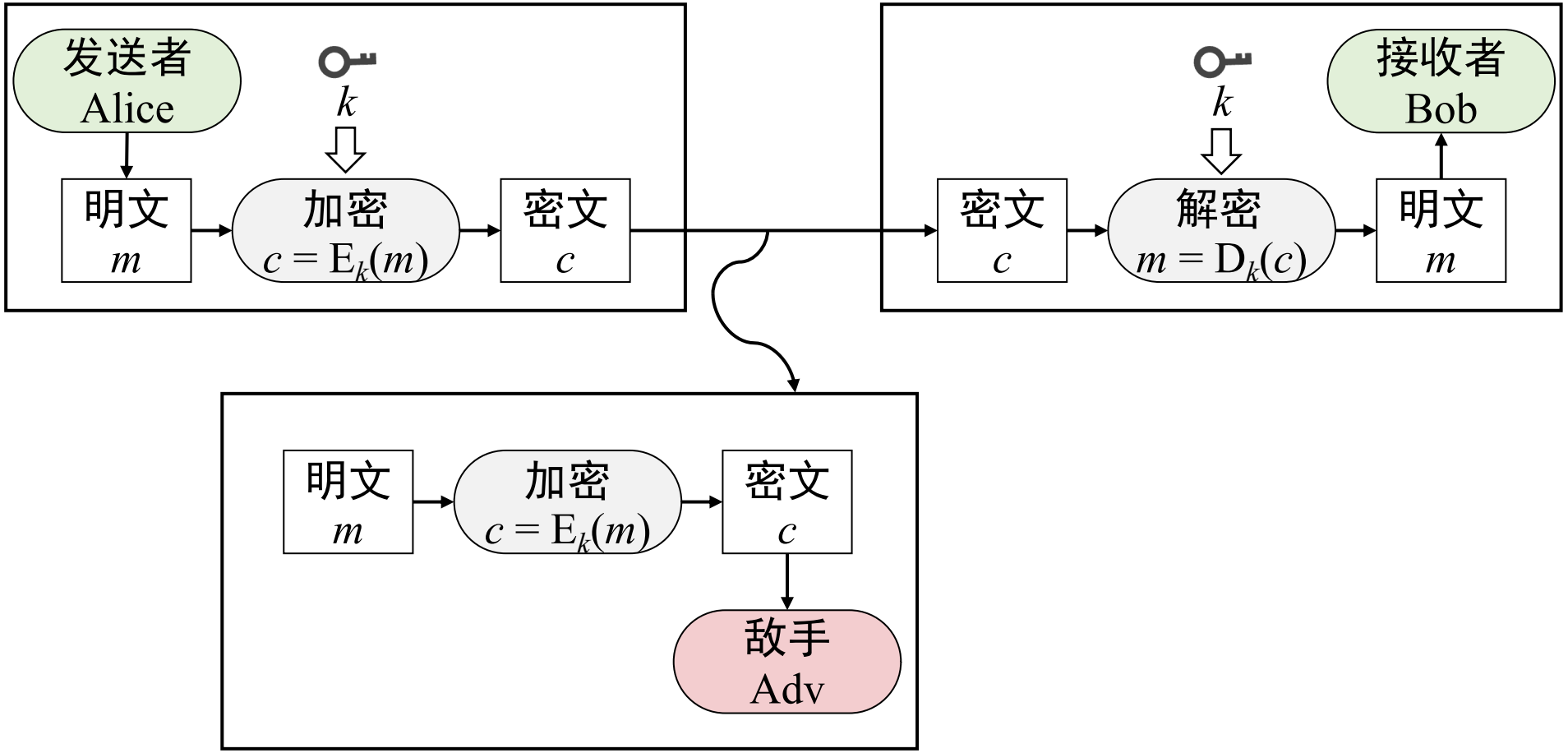
已知明文攻击 (Known Plaintext Attack, KPA)



攻击者知道有限的明文-密文对，实现破译目标密文

攻击场景

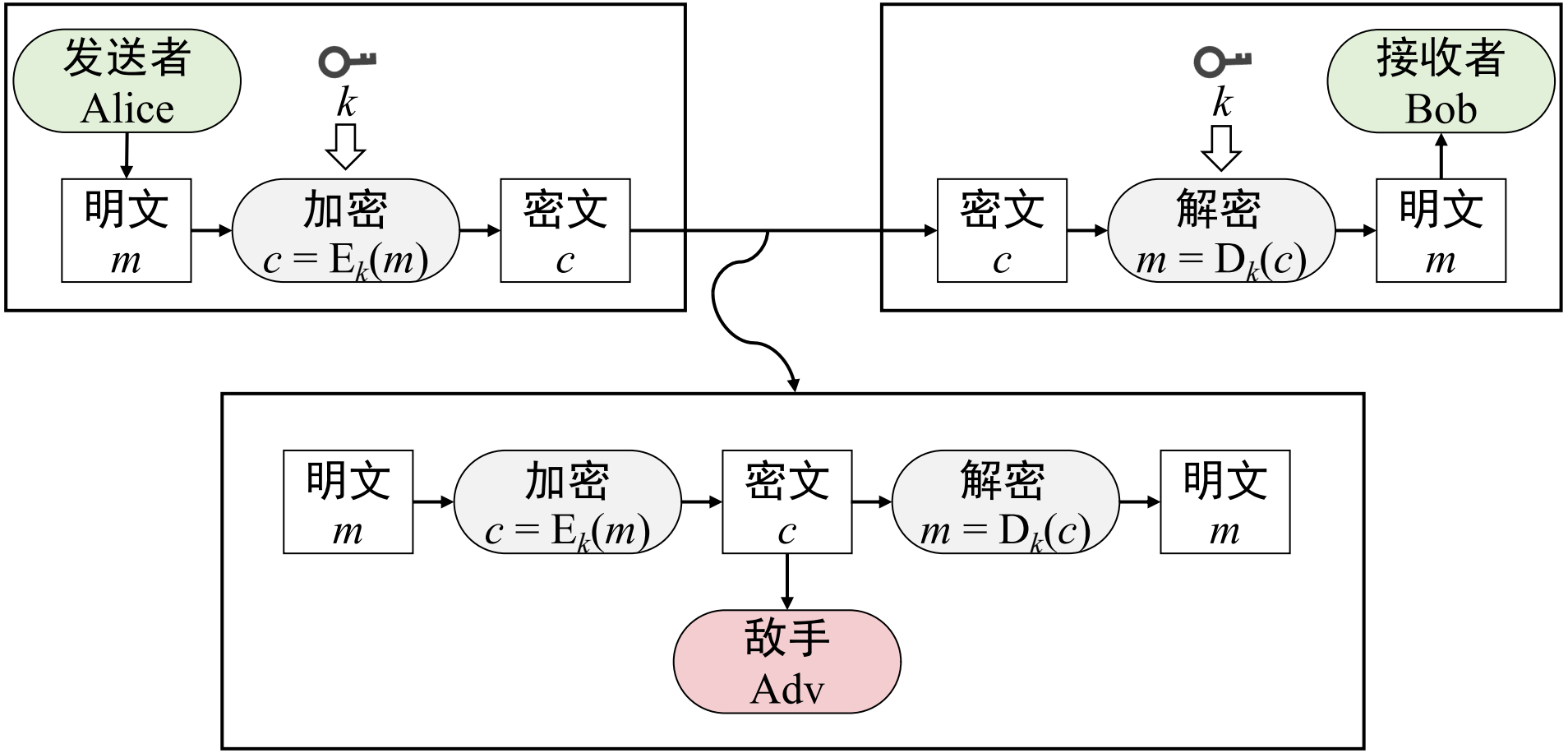
选择明文攻击 (Chosen Plaintext Attack, CPA)



攻击者任意构造明文，可以得到对应密文，实现破译目标密文

攻击场景

选择密文攻击 (Chosen Ciphertext Attack, CCA)



攻击者任意构造密文，可以得到对应明文，实现破译目标密文

构造密文不包含目标密文

完美保密定义

香农 信息论之父

完美保密/完善保密/信息论安全/无条件安全

对加密通信安全性的定义（香农1949）

思路来源：

敌手在获得密文后，不能知道任何明文的信息

如何形式化表达？

完美保密

定义1

明文空间为$\mathcal{M}$的加密方案(Gen,Enc,Dec)是完善保密加密，若对$\mathcal{M}$上任意的概率分布，任何明文$m \in \mathcal{M}$、任何密文$c \in \mathcal{C}$且$\Pr[C = c] > 0$

$$\Pr[M = m | C = c] = \Pr[M = m]$$

含义：敌手希望猜测明文，“根据密文来猜测”和“不知道密文来猜测”对敌手来说是一样的。

从概率的角度看，在获得密文后的某个明文后验似然与该明文被发送的先验概率没有差别。

完美保密的等价定义

引理 2

明文空间为$\mathcal{M}$的加密方案(Gen,Enc,Dec)是完善保密加密，当且仅当对于任意$\mathcal{M}$上的概率分布，任意一个明文$m \in \mathcal{M}$，和任何密文$c \in \mathcal{C}$,有：

$$\Pr[C = c \mid M = m] = \Pr[C = c]$$

含义：在完美保密中，密文出现概率独立于明文的某个量。即不论明文是什么，都不影响密文出现的概率

完美保密的等价定义

引理 3

明文空间为$\mathcal{M}$的加密方案(Gen,Enc,Dec)是完善保密加密，当且仅当对于任意$\mathcal{M}$的概率分布，每个$m_0, m_1 \in \mathcal{M}$,以及每个$c \in \mathcal{C}$，有

$$\Pr[C = c \mid M = m_0] = \Pr[C = c \mid M = m_1]$$

不可区分性：任意明文被加密，某密文出现的概率相同，即给定2个明文与1个密文，不足以区分出是哪个明文加密得到了密文。

真的有算法能满足完美保密吗？

#02
一次一密

一比特异或加密

下方方案是否具有完善保密性？

对于$\mathcal{M} = \mathcal{K} = \{0,1\}, \mathrm{Enc}_k(m) = m \oplus k.$

一比特异或加密具有完善保密性。

令$\Pr[M = 1] = p$ 且$\Pr[M = 0] = 1 - p$。我们考虑 $M = 1$ 且 $C = 1$ 的情况:

$$\Pr[M = 1|C = 1] = \Pr[C = 1|M = 1] \cdot \Pr[M = 1]/\Pr[C = 1]$$

$$= \frac{\Pr[K = 1 \oplus 1] \cdot}{\Pr[C = 1|M = 1] \cdot \Pr[M = 1] + \Pr[C = 1|M = 0] \cdot \Pr[M = 0]}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} \cdot}{\frac{1}{2} \cdot + \frac{1}{2} \cdot (1 - p)} = p = \Pr[M = 1]$$

对于其他情况，我们可以进行同样的推导。

注意: $\Pr[M = 1|C = 1] \neq \Pr[M' = 1C = 1] = \Pr[C = 1|M = 1] \cdot \Pr[M = 1] = \frac{1}{2} \cdot$ 。

暴力破解比特加密？

为什么暴力破解无法破译比特加密

破译密文：VNBBJPN

序号	明文	序号	明文	序号	明文	序号	明文	
1	umaaiom	9	message	17	ewkksyw	25	wocckqo	……
2	cuiiqwu	10	ldrrzfd	18	dvjjrxv	26	network	……
3	skyygmk	11	tlzzhnl	19	kcqqyec	27	encrypt	……
4	rjxxflj	12	jbppxdb	20	bthhpvt	28	storage	……
5	qiwweki	13	iaoowca	21	asggous	29	student	……
6	phvvdjh	14	hznnvbz	22	zrffntr	30	channel	……
7	oguucig	15	gymmuay	23	yqeemsq	31	%z+@*~#	……
8	nfttbhf	16	fxlltzx	24	xpddlrp	32	ER#f6{\}	……

一次一密

- $\mathcal{M} = \mathcal{K} = \mathcal{C} = \{0,1\}^{\ell}$.
- Gen 以恰好为 $2^{-\ell}$ 的概率随机选择一个密钥 k。
- $c := \mathrm{Enc}_k(m) = k \oplus m$.
- $m := \mathrm{Dec}_k(c) = k \oplus c$.

定理 3

一次一密是完善保密加密

证明

选定明文空间$\mathcal{M}$上的分布，选定任意一个$m \in \mathcal{M}, c \in \mathcal{C}$。“一次一密”有

$$\Pr[C = c \mid M = m] = \Pr[M \oplus K = c \mid M = m]$$
$$= \Pr[m \oplus K = c] = \Pr[K = m \oplus c] = \frac{1}{2^l}$$

由于这对所有分布和所有m都成立，所以对于任意$\mathcal{M}$上的概率分布，每$m_0, m_1 \in \mathcal{M}$和每个$c \in \mathcal{C}$满足

$$\Pr[C = c \mid M = m_0] = \frac{1}{2^l} = \Pr[C = c \mid M = m_1]$$

根据引理3,这意味着一次一密是完善保密加密。

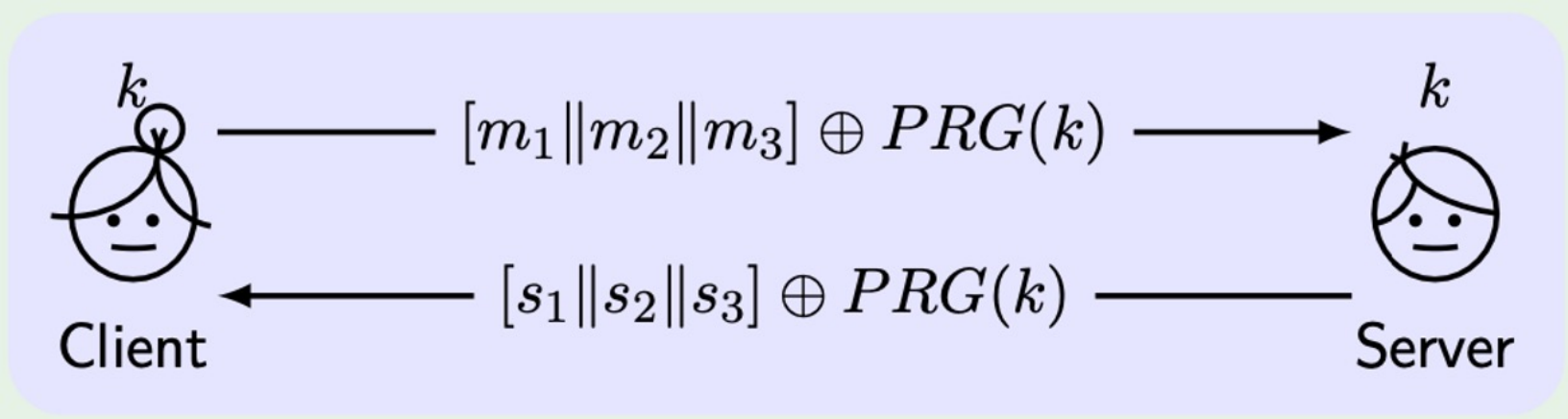
一次一密重复使用密钥的后果

（该方案）仅能在同一密钥下使用一次，否则：

$$c \oplus c' = (m \oplus k) \oplus (m' \oplus k) = m \oplus m'$$

由于语言本身的冗余性，攻击者可以从 $m \oplus m'$ 中推断出 m 的信息。

MS-PPTP (Windows NT) 的例子：



改进方案： 在客户端到服务器与服务器到客户端的通信中，分别使用不同的密钥。

#03
香农定理

香农定理

$$\text{完美保密} \quad \Rightarrow \quad |\mathcal{K}| \geq |\mathcal{M}|$$

香农定理：如果一个保密算法满足完美保密，则其密钥空间不能比明文空间小。

对于一次一密来说，密钥长度需要大于等于明文长度。

#04
完美保密局限性

完美保密局限性

Limitation·01

密钥的配送

安全配送超长密钥难度过大

Limitation ·02

密钥的保存

难以无法错备份至少与明文等长的密钥

Limitation ·03

密钥的生成

计算机无法生成真随机数

SUMMARY

课程小结

#01 完美保密

#02 一次一密

#03 香农定理

#04 一次一密局限性

PREVIEW

下节预告

#01 计算复杂性

#02 伪随机生成器

#03 计算不可区分性

#04 规约证明

哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

感谢各位同学！

欢迎交流学习

刘广睿
哈尔滨工业大学 计算学部

2025秋

邮箱：grliu@hit.edu.cn
主页：homepage.hit.edu.cn/liuguangrui
博客：liuguangrui.top

课堂小测

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行

1. 破译移位加密密文：RXEWTG

2. 破译单表替换加密密文：

MEYLGVIWAMEYOPINYZGWYEGMZRUUYPZAIXILGVSIZZMPGKKDWOMEPGROEIWGPCEIPAMDKKEYCIUYMGI

FRWCEGLOPINYZHRZMPDNYWDWOGWITDWYSEDCEEIAFYYWMPIDWYAGTYPIKGLMXFPIWCEHRZMMEYMED

WOMGQRYWCEUXMEDPZMQRGMEEYAPISDWOFICJILYSNICYZEYMGGJIPRWIWAIHRUNIWAHRZMUDZZYAMEY

FRWCEMRPWDWOPGRWAIOIDWSDMEIGWYMSGMEPYYEYHRUNYAENFRMSDMEWGOPYIMYPZRCCYZZIOIDWI

WAIOIDWEYMPDYAILMYPMEYMYUNMDWOUGPZYKFRMIMKIZMEIAMGODTYDMRNIWASIKJYAISIXSDMEEDZ

WGZYDWMEYIDPZIXDWODIUZRPYMEYXIPYZGRPDMDZYIZXMGAYZNDZYSEIMXGRCIWWGMOYM